

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Primitives d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la définition des primitives, le tableau des primitives usuelles et la détermination de la primitive satisfaisant une condition initiale.

EXERCICE 1 Définition et vocabulaire

1. Donner la définition exacte d'une primitive d'une fonction f sur un intervalle I .
2. Si F est une primitive de f sur I , que peut-on dire de la fonction $G(x) = F(x) + 5$? Justifier.
3. Compléter : Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe une constante k telle que ...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La fonction $F(x) = \frac{x^4}{4}$ est une primitive de $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $F(x) = \ln(x)$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Si F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$, alors F est dérivable sur $]0; +\infty[$.
4. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I ont toujours la même courbe.

EXERCICE 3 Tableau des primitives usuelles

Compléter le tableau suivant en donnant une primitive $F(x)$ sur l'intervalle indiqué (on ne demande pas la constante $+c$).

$f(x)$	Intervalle I	$F(x)$	Dérivée $F'(x)$
x^2	$\mathbb{R}$	...	...
$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$	...	...
$\cos x$	$\mathbb{R}$	...	...
e^x	$\mathbb{R}$	...	...
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$	...	...

EXERCICE 4 QCM : Primitives usuelles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. Une primitive de $f(x) = 3x^2 - 2x$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A) $F(x) = x^3 - x^2$
- B) $F(x) = x^3 - x^2 + 5$
- C) $F(x) = 6x - 2$
- D) $F(x) = x^3 - x$

2. Une primitive de $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ est :

- A) $G(x) = -\frac{1}{x}$
- B) $G(x) = \ln(x^2)$
- C) $G(x) = \frac{-1}{3x^3}$
- D) $G(x) = \frac{1}{x}$

3. Une primitive de $h(x) = 2 \sin x$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A) $H(x) = -2 \cos x$
- B) $H(x) = 2 \cos x$
- C) $H(x) = -2 \sin x$
- D) $H(x) = 2 \sin x$

EXERCICE 5 Primitive et condition initiale

1. Déterminer la primitive F de la fonction $f(x) = 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. Trouver la primitive G de g qui satisfait $G(1) = 4$.
3. On donne $h(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer la primitive H de h telle que $H(\frac{\pi}{2}) = 0$.

EXERCICE 6 Applications directes

1. Soit $f(x) = 4x^3 - \frac{2}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$. Écrire une primitive F de f sur cet intervalle.
2. Soit $F(x) = \ln(3x)$ définie sur $]0; +\infty[$. Calculer $F'(x)$ et en déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

3. On admet que $F(x) = \arctan(x)$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer la primitive G de f telle que $G(0) = \frac{\pi}{4}$.